

1º Teste – 25 de outubro 2023 [45 min]

Nota: *Justifique todas as respostas. Pode usar esquemas ou gráficos para facilitar a explicação. Não são necessárias demonstrações, apenas que indique o ou os aspetos em que baseou a sua conclusão e os passos que deu. A ideia é que fique claro que as respostas não “caíram do céu”.*

Questão 1

A foto à direita mostra duas fitas métricas graduadas em polegadas. Esta é uma unidade não permitida pelo Sistema Internacional de unidades, mas de uso muito comum nos EUA. Ao contrário das escalas decimais onde uma unidade é dividida em 10 partes, que por sua vez voltam a ser divididas em 10 partes, as fitas métricas da figura usam uma escala binária: a unidade é dividida em duas partes, que por sua vez são divididas em duas partes e assim sucessivamente. Assim, as divisões mais pequenas representam $1/16$ de polegada.

- As duas fitas métricas têm um defeito de fabrico que compromete o seu uso como instrumentos de medida. Diz qual é o defeito das fitas métricas e qual é o erro extra que um utilizador comete ao usar a fita métrica de cima sem se aperceber do defeito. Podes exprimir o erro em $1/16$ de polegada.
- Um utilizador usou a fita métrica de cima, defeituosa, sem se aperceber do defeito e mediu um comprimento de $(15 + 7/16)$ polegadas. Como sabes qual é o defeito, exprime o valor corrigido por ti, também em unidades de polegadas e/ou $1/16$ polegada.



Questão 2

O João, a Rita e o Leandro vieram ao 1º teste de IFE. Quando chegaram à sala olharam para o relógio que indicava:

- João: 8:55
 - Rita: 8:59
 - Leandro: 9:04
- No final do teste estavam os três a discutir e o João diz que o intervalo de tempo entre ele chegar e a Rita chegar foi maior do que o intervalo de tempo entre a Rita chegar e o Leandro chegar. Isso é possível? Explica.
 - Qual o valor mais provável e respetiva incerteza padrão dos intervalos de tempo entre o João chegar e a Rita chegar e entre a Rita chegar e o Leandro chegar (não tenham em consideração o comentário do João na alínea anterior, tornaria o problema demasiado complicado).
 - Qual a diferença entre os dois intervalos de tempo referidos na alínea anterior e qual a respetiva incerteza padrão. (Nota: se não respondeu à alínea anterior, considere que os dois intervalos referidos são caracterizados por $\Delta t_1 = 4$ min; $u_{\Delta t_1} = 0,4$ min; $\Delta t_2 = 5$ min; $u_{\Delta t_2} = 0,5$ min).
 - (bónus) A resposta à alínea c) permite validar ou invalidar a afirmação do João na alínea a)? Porquê?

Questão 3

A Ana e o Luís discutem combinações de FDP. Para ilustrar o seu ponto de vista, a Ana dá como exemplo a combinação (soma) de três FDP retangulares de semilargura 1 que, afirma ela, tem associada uma incerteza padrão menor do que a incerteza padrão de uma FDP retangular de semilargura 3. O Luís contesta dizendo que ambas têm semilargura 3 e, por isso deverão ter a mesma incerteza padrão.

- Qual a incerteza padrão de uma FDP retangular de semilargura 3?
- Qual a semilargura e incerteza padrão da soma de três FDP retangulares de semilargura 1?
- Com base na resposta às alíneas anteriores diz em que aspetos concorda e com quais não concorda relativamente às posições da Ana e do Luís.